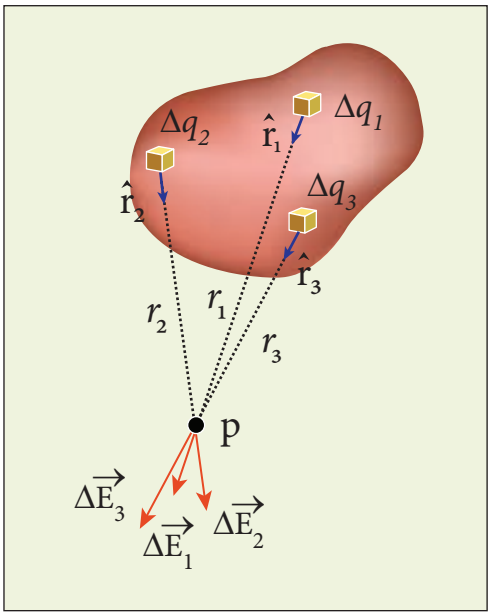
A1.1

மின்துகள்களின் தொடர் பரவலால் உருவாகும் மின்புலம்

ஒழுங்கற்ற வடிவங்கொண்ட, மின்னூட்டம் பெற்ற பொருள் ஒன்றைக் கருதுவோம். [படம் A1.1]. அப்பொருளை $\Delta q_1, \Delta q_2, \Delta q_3 \ldots\ldots \Delta q_n$ ஆகிய மின்துகள் கூறுகளாகப் பகுக்கவும்; ஒவ்வொரு Δq மின்துகள் கூறையும் புள்ளி மின்துகள்களாகக் கருதலாம்.



படம் A1.1 மின்னூட்டங்களின் தொடர் பரவல்

அனைத்து மின்துகள் கூறுகளாலும் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் மின்புலங்களின் வெக்டர் கூடுதல், அம்மின்னூட்டப் பொருளால் ஏற்படும் மின்புலத்திற்குக் கிட்டத்தட்ட சமமாகும்.

$$\vec{E} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{\Delta q_1}{r_{1P}^2}\hat{r}_{1P} + \frac{\Delta q_2}{r_{2P}^2}\hat{r}_{2P} + \ldots\ldots\ldots + \frac{\Delta q_n}{r_{nP}^2}\hat{r}_{nP}\right)$$
$$\approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{\Delta q_i}{r_{iP}^2}\hat{r}_{iP} \qquad \text{(A1.1)}$$

இங்கு Δq_i என்பது $i^{வது}$ மின்துகள் கூறு, r_{iP} என்பது புள்ளி P யிலிருந்து $i^{வது}$ மின்துகள் கூறின் தொலைவு மற்றும் $\hat{r}_{iP}$ என்பது $i^{வது}$ மின்துகள் கூறிலிருந்து புள்ளி P க்கு வரையப்பட்ட ஓரலகு வெக்டர். எனினும் சமன்பாடு (A1.1) ஒரு தோராயமான சமன்பாடே. மின்துகள்களின் தொடர் பரவலைக் கணக்கில் கொள்ள $\Delta q \to 0 (= dq)$ என்ற எல்லையை எடுக்க வேண்டும். இந்த எல்லையில் சமன்பாடு (A1.1) ஒரு தொகையீடாக மாறுகின்றது.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\int \frac{dq}{r^2}\hat{r} \qquad \text{(A1.2)}$$

இங்கு r என்பது மீச்சிறு (infinitesimal) மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள் dq விலிருந்து புள்ளி P உள்ள தொலைவு மற்றும் $\hat{r}$ என்பது dq விலிருந்து புள்ளி (P) யை நோக்கி வரையப்படும் ஓரலகு வெக்டர். மின்துகள்களின் தொடர் பரவல்களால் உருவாகும் மின்புலத்தைக் கணக்கிடுவது சற்று கடினமென்றாலும், அத்தகைய பொருளால் ஒரு சோதனை மின்துகளின் மீது செலுத்தப்படும் விசையைக் கணக்கிட இங்கும் $\vec{F} = q\vec{E}$ என்ற தொடர்பையே நாம் பயன்படுத்துகிறோம்.

(a) L நீளமுள்ள கம்பியொன்றில் Q மின்னூட்டம் கொண்ட மின்துகள்கள் சீராகப் பரவி இருந்தால், அதன் மின்னூட்ட நீள் அடர்த்தி (ஓரலகு நீளத்திலுள்ள மின்துகள்களின் மின்னூட்ட மதிப்பு) $\lambda = \frac{Q}{L}$. இதன் அலகு கூலூம் / மீட்டர் (Cm^{-1}).
மீச்சிறு நீளம் dl ல் உள்ள மின்துகள்களின் மின்னூட்டம் $dq = \lambda dl$. [படம் A1.2 (அ)]